

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়াটার টারবাইন বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৭'পরি

উত্তরঃ ওয়াটার টারবাইন একটি অতি প্রাচীন হাইড্রোলিক মেশিন, যা পানির শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

*** ২। ওয়াটার টারবাইন কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৫'পরি

উত্তরঃ ওয়াটার টারবাইন মূলত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘুরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। টারবাইনের কাজ কী?

বাকাশিবো-২০০৬, ০৮, ১২, ১৪

উত্তরঃ টারবাইনের কাজ প্রবাহীর শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা।

*** ৪। টারবাইনের আপেক্ষিক দ্রুতি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৩, ১২, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ টারবাইনের আপেক্ষিক দ্রুতি একটি তুলনামূলক দ্রুতি, যা একটি জ্যামিতিক সাদৃশ্য পূর্ণ টারবাইনের দ্রুতি কে বোঝায় প্রতি একক পরিমাণ ক্ষমতা (1kw) উৎপাদন করে, প্রতি একক পানির হেডের (1kw) সাহায্যে।

৫। রিঅ্যাকশন টারবাইন কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল টারবাইন ইম্পালম এবং রিঅ্যাকশন উভয় নীতির সাহায্যে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ টারবাইনের ব্লেডের উপর পানি চাপশক্তি এবং গতিশক্তি উভয় ক্রিয়া করে টারবাইনের ব্লেডকে ঘুরায় তাদের রিঅ্যাকশন টারবাইন বলে।

৬। ইম্পালস টারবাইন কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল টারবাইন শুধুমাত্র পানি ধাক্কা বা গতিশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে ইম্পালস টারবাইন বলে। এ টারবাইনে পানির চাপ শক্তিকে গতি শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। নজেল থেকে বের হওয়া উচ্চ গতির পানির জেট টারবাইনের ব্লেডের উপর আঘাত করে টারবাইনকে ঘুরায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইম্পালস ও রিঅ্যাকশন টারবাইনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৪

উত্তরঃ ইম্পালস ও রিঅ্যাকশন টারবাইনের মাঝে পার্থক্য সমূহ :

ইম্পালস টারবাইন	রিঅ্যাকশন টারবাইন
১) এ টারবাইন শুধু মাত্র উচ্চ গতির পানির জেটের আঘাতের কারণে ঘোরে।	১) এ ধরনের টারবাইন পানির ইম্পালস ও প্রেসার উভয়ের কারণে ঘোরে।
২) এ ধরনের টারবাইনে পানি প্রেশার পরিবর্তন হয় না। সব সময় চাপ বায়ু মন্ডলের চাপের সমান থাকে।	২) টারবাইনের ব্লেডের উপর পানি প্রবাহের সময় পানি চাপ পরিবর্তন হয়।
৩) এ ধরনের টারবাইনের ব্লেড বাকেট আকৃতির হয়।	৩) এ ধরনের টারবাইনের ব্লেড পাম্প এর পাখার মত হয়।
৪) হুইল পানি থেকে উপরে থাকে।	৪) হুইল পানির অভ্যন্তরে বা পানি দ্বার পূর্ণ থাকে।
৫) এ ধরনের টারবাইন উচ্চ পানির হেডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।	৫) এ ধরনের টারবাইন তুলনামূলক কম পানির হেডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
৬) এ ধরনের টারবাইনে নজেল থেকে নির্গত হওয়া উচ্চ গতির পানির জেট বাকেটে আঘাত করে।	৬) এ ধরনের টারবাইনে পানি টারবাইনের ব্লেডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
৭) এ ধরনের টারবাইনে ড্রাফট টিউব ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।	৭) ড্রাফট টিউব ব্যবহার করা হয়।
৮) উদাহরণ : পেল্টন টারবাইন	৮) উদাহরণ : কাপলান টারবাইন, ফ্রান্সিস টারবাইন

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** টারবাইনের ক্ষেত্রে দেখাও যে আপেক্ষিক দ্রুতি $N_s = \frac{N\sqrt{p}}{H^{5/4}}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।) বাকশিবো- ২০১৩, ২০, ২৩, ২৪

সমাধানঃ মনে করি,

একটি টারবাইনের ক্ষেত্রে,

D = টারবাইনের ব্যাস

b = রানারের প্রশস্ততা

N = রানারের প্রতি মিনিটে দ্রুতি

N_s = টারবাইনের আপেক্ষিক দ্রুতি

U = রানারের বা হুইলের বেগ

V_1 = প্রবাহের বেগ

Q = টারবাইনের মধ্যে প্রবাহের হার

P = টারবাইন কর্তৃক উৎপাদিত ক্ষমতা

V = জেটের পরম বেগ

H = পানির উচ্চতা

টারবাইনের হুইলের বেগ, $U = \frac{\pi DN}{60}$

$U \propto DN \dots\dots\dots (i) \quad \left[\frac{\pi}{60} \text{ ধ্রুব সংখ্যা, যা পরিবর্তিত হয় না। তার}$

কারণে এই ধ্রুব সংখ্যাকে সমানুপাতিক ধ্রুবক ($\propto$) দিয়ে লিখা হয়েছে]

আমরা জানি,

$$V = \sqrt{2gH}$$

$$U = \sqrt{2gH} \quad [U=V]$$

$$U \propto \sqrt{H} \quad [\sqrt{2g} \text{ ধ্রুব সংখ্যা বা ধ্রুব}]$$

$$DN \propto \sqrt{H} \quad [U \propto DN]$$

$$D \propto \frac{\sqrt{H}}{N} \dots\dots\dots(ii)$$

টারবাইনের মধ্যে পানির প্রবাহের হার,

$$Q = aV_f$$

$$= \pi DbV_f \quad [a = \pi Db]$$

$$= \pi DDV_f \quad [b \propto D, \text{ কারণ এদের একক একই}]$$

$$Q \propto D^2 \sqrt{H}$$

(ii) নং এর মান বসিয়ে পাই,

$$Q \propto \left(\frac{\sqrt{H}}{N}\right)^2 \sqrt{H} \quad [D \propto \frac{\sqrt{H}}{N}]$$

$$\Rightarrow Q \propto \frac{H}{N^2} \sqrt{H} \quad [\sqrt{H} = H^{\frac{1}{2}} \text{ কোনো কিছুর উপর কোনো}$$

পাওয়ার না থাকলে তার পাওয়ার 1 হয়। যেমন, x অর্থাৎ x^1]

$$\Rightarrow Q = \frac{H^{1/2} \cdot H^{2/2}}{N^2} \quad [\text{পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয়, অর্থাৎ}$$

$$x^2, x^3 = x^{2+3} = x^5]$$

$$\Rightarrow Q \propto \frac{H^{\frac{3}{2}}}{N^2} \dots\dots\dots(iii)$$

টারবাইন কতৃক উৎপাদিত শক্তি, $P = H\rho\pi g$

$$\Rightarrow p \propto HQ \quad [\text{pg ধ্রুব}]$$

$$\Rightarrow p \propto H \cdot \frac{H^{\frac{3}{2}}}{N^2}$$

$$\Rightarrow p \propto \frac{H^{1+3/2}}{N^2} \quad [\text{পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয়েছে}]$$

$$p \propto \frac{H^{5/2}}{N^2}$$

$$N^2 \propto \frac{H^{5+2}}{p}$$

$$N \propto \left(\frac{H^{5+2}}{p} \right)^{\frac{1}{2}} \quad [\text{পাওয়ার বিপরিত পাশে গেল}]$$

উল্টে যায়, $x^2 = y, \Rightarrow x = (y)^{\frac{1}{2}}$

$$N \propto \frac{H^{\frac{5}{2} \times \frac{1}{2}}}{p^{\frac{1}{2}}}$$

$$N \propto \frac{H^{\frac{5}{4}}}{p^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = K \frac{H^{\frac{5}{4}}}{p^{\frac{1}{2}}} \dots \dots \dots (iv)$$

[সমানুপাতিক চিহ্নের পরিবর্তে সমানুপাতিক ধ্রুবক K বসানো হয়েছে]

আপেক্ষিক দ্রুতির সংজ্ঞা অনুসারে আমরা জানি, একক উচ্চতা (1m) এ একক ক্ষমতা (1Kw) উৎপাদন করে। $\therefore H = 1m$ এবং $P = 1kW$ এদের মান (iv) নং সমীকরণে বসাই

$$N = k \frac{1^{\frac{5}{4}}}{1^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = K$$

$$\therefore N = K = N_s$$

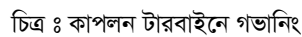
(iv) নং সমীকরণে K এর স্থানে N_s বসিয়ে পাই

$$N = N_s \frac{H^{5/4}}{P^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = N_s \frac{H^{5/4}}{\sqrt{P}} \quad [x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}]$$

$$N_s = N \frac{\sqrt{P}}{H^{5/4}} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

২। চিত্রসহ কাপলান টারবাইনের গভর্নিং পদ্ধতি বর্ণনা কর। **বাকাশিবো- ২০২০**
উত্তরঃ কাপলান টারবাইনে গভর্নর এর সাহায্যে পানির প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। টারবাইনের গাইড ভেনের অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করে প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চিত্রের ন্যায় গাইড ভেনসমূহ রেগুলেটিং রিং এর মাধ্যমে রেগুলেটিং লিভারে সংযুক্ত থাকে। এ লিভারটি একটি সার্ভোমিটারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সার্ভোমিটারটি গভর্নর দ্বারা একটি পিস্টন সিলিভারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।



টারবাইন ঘূর্ণনের সাথে সাথে এর সাথে সংযুক্ত গভর্নরও ঘুরে টারবাইনের শ্যাফটে লোড কমে গেলে শ্যাফট পূর্বের তুলনায় বেশি দ্রুত ঘুরতে শুরু করে। যার ফলে গভর্নর ও দ্রুত ঘোরে গভর্নর দ্রুত ঘুরলে কেন্দ্র বিমুখী বলের প্রভাবে গভর্নরের স্লিড উপরের দিকে উঠে যায়। যার ফলে পিস্টন সিলিন্ডারে পিস্টন উপরে উঠে আসে যার ফলে B পাইপের মুখ খুলে যায় এবং পিস্টনের উপরের প্রান্তের তরলে চাপ প্রয়োগ করে। শপের প্রভাবে তরল B পাইপ দিয়ে সার্ভোমোটরে প্রবেশ করে পিস্টনকে ডান দিকে ঠেলে দেয়া যার ফলে গাইড ভেনের অ্যাঙ্গেল পরিবর্তিত হয়ে পানির প্রবাহ কমে যায়। এভাবে গভার্নিং পদ্ধতি কাজ করে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি টারবাইন 18m হেডের অধীনে 260 rpm এ 2200kW পাওয়ার উৎপাদন করে। টারবাইনের দ্রুতি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$N = 260 \text{ rpm}$$

$$p = 2200 \text{ kW}$$

$$H = 18 \text{ m}$$

$$N_s = ?$$

আমরা জানি,

$$N_s = \frac{N\sqrt{p}}{H^{\frac{5}{4}}}$$

$$= \frac{260 \times \sqrt{2200}}{18^{\frac{5}{4}}}$$

$$= \frac{12195.08}{37.075}$$

$$= 328.92 \text{ (Ans.)}$$

